

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Licenciatura de Ingeniería de Sistemas y Computación

Asignatura:

Organización y Arquitectura de Computadoras

Grupo:

2IL141

Estudiantes:

Aisleisy Concepción 4-828-1003

Axel Caballero 4-828-1844

Yuleisy Saira 4-825-692

Laboratorio #2 – Comparación de Arquitecturas Actuales

Profesor del Curso:

Yarisol Castillo

I SEMESTRE

2026

Laboratorio 2 - Comparación de arquitecturas actuales

Instrucciones

Como parte del proyecto final analizaremos arquitecturas reales.

Analizar diferencias entre:

- Raspberry Pi (ARM)
- ESP32 (microcontrolador)

Comparar CPU, RAM, consumo, uso, precio, modelos

ESP32			
Modelos	WROOM-32	WROVER-IE	PICO-V3-ZERO
CPU	Xtensa Dual-core 32-bit LX6 240MHz	Xtensa dual-core 32-bit LX6 240MHz	Xtensa dual-core 32-bit LX6 240MHz
RAM	520 KB SRAM	8 MB PSRAM	520KB SRAM
Consumo	8µA – 240mA	10µA-350mA	5µA-368mA
Uso	Automatización, dispositivos electrónicos portátiles, proyectos IoT.	Domótica, automatización, transmisión de audio y voz.	Automatización del hogar, dispositivos wearables, robótica.
Precio	\$19.21 (Placa de desarrollo)(Electrónica PTY) \$3.80 (Chip)(DigiKey)	\$24.99 (Placa de desarrollo)(Amazon) \$6.13 (Chip)(DigiKey)	\$63.70 (placa de desarrollo)(Mouser Electronics) \$5.28 (Chip)(DigiKey)

Raspberry Pi			
Modelos	Pi 5	Zero 2W	Pico 2
CPU	BCM2712 con Quad-core Cortex-A76 2.4GHz	RP3A0, que es un Quad-core 64-bit Cortex A53 1GHz	RP2350, Dual-core Hazard3 RISC-V.
RAM	2GB, 4GB, 8GB	512MB	520KB
Consumo	Inactivo: 3.3-3.5W Bajo carga: 7.0-9.0W	Inactivo: 0.5-0.7 W Bajo carga: 1.5-2.2 W	0.1W – 0.2W
Uso	Mini PC, servidor casero, centro multimedia, proyectos de programación, inteligencia artificial	Aplicaciones de visualización con Pi Zero: Dispositivos murales IoT, Indicadores de	Proyectos de IoT, Robótica y automatización, Prototipos y sistemas

	básica, domótica, robótica y electrónica.	escritorio (por ejemplo, teletipos de acciones de Bitcoin con pantallas ePaper), Señalización digital en tiendas y museos. Otras aplicaciones: robots, aplicaciones integradas, OctoPrint y Klipper (Firmware de la impresora 3D).	embebidos, proyectos educativos
Precio	\$60(4 GB RAM) \$80 (8 GB RAM)	\$35.87	\$13.99

Referencias

Wikipedia contributors. (2026b, abril 11). *ESP32*. Wikipedia.

<https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32#Modules>

Espressif Systems. (2025). *ESP32-WROOM-32 datasheet* (Version 3.6).

https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

Espressif Systems. (2025). *ESP32-WROVER-E & ESP32-WROVER-IE datasheet* (Version 2.3).

https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e_esp32-wrover-ie_datasheet_en.pdf

Espressif Systems. (2025). *ESP32-PICO-V3-ZERO datasheet* (Version 1.6).

https://documentation.espressif.com/esp32-pico-v3-zero_datasheet_en.pdf

DigiKey. (s. f.-b). *ESP32-WROOM-32(M103QH3200PH3Q0)*.

<https://www.digikey.com/es/products/detail/espressif-systems/ESP32-WROOM-32-M103QH3200PH3Q0/17887554>

DigiKey. (s. f.). *ESP32-WROVER-IE-N16R8*.

<https://www.digikey.com/es/products/detail/espressif-systems/ESP32-WROVER-IE-N16R8/11613133>

DigiKey. (s. f.-a). *ESP32-PICO-V3-ZERO*.

<https://www.digikey.com/es/products/detail/espressif-systems/ESP32-PICO-V3-ZERO/12162803>

ElectronicaPTY. (s. f.). *Modulo Microcontrolador Bluetooth y WIFI ESP32-WROOM-32 30 Pin*.

<http://electronicapty.com/tienda/placas-electronicas-y-microcontroladores/modulo-microcontrolador-bluetooth-y-wifi-esp32-wroom-32-30-pin-detail>

Amazon. (s. f.). *Rakstore ESP32-DevKitC-VIE ESP32-WROVER-IE Módulo Flash WiFi Bluetooth de la placa de desarrollo 8MB*.

<https://www.amazon.com/-/es/Rakstore-ESP32-DevKitC-VIE-ESP32-WROVER-IE-Bluetooth-desarrollo/dp/B09BM2D6HJ>

Mouser Electronics. (s. f.). *ESP32-PICO-V3-ZERO-DevKit*.

<https://www.mouser.com/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-PICO-V3-ZERO-DevKit?qs=81r%252BiQLm7BRT7N0uDaSUcQ%3D%3D&srsId=AfmBOop8UPWW5kNACOrxAWvHhWbdTxcpikFrsCUCorsNk40STjVvykjJ>

Kumar, K. (2025, 19 febrero). *ESP32-WROOM-32: Features, Applications & Everything You Need to Know*. *Electronify India*.

<https://www.electronifyindia.com/blogs/news/esp32-wroom-32-features-applications-everything-you-need-to-know>

Raspberry Pi. (2023). *Raspberry Pi product series explained*.
<https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-product-series-explained/>

Raspada, B. (2023, 1 diciembre). *Everything about Raspberry Pi Zero 2 W*. PiCockpit.
[https://picockpit.com/raspberry-pi/es/todo-sobre-raspberry-pi-zero-2-w/?%20#Raspberry Pi Zero 2 W vs Raspberry Pi Zero W](https://picockpit.com/raspberry-pi/es/todo-sobre-raspberry-pi-zero-2-w/?%20#Raspberry%20Pi%20Zero%202%20W%20vs%20Raspberry%20Pi%20Zero%20W)

Pastor, J. (2023, 28 septiembre). *Llega la nueva Raspberry Pi 5 y lo hace presumiendo de un potente chip propio y más capacidad de expansión que nunca*. Xataka.
<https://www.xataka.com/ordenadores/raspberry-pi-5-caracteristicas-precio-ficha-tecnica>

Pcb, W. (2025, 9 octubre). Comparing Raspberry Pi models and their features. *Wonderful PCB*. <https://www.wonderfulpcb.com/es/blog/raspberry-pi-models-comparison-features-specs-performance/>

RaspiPC. (2024, octubre 6). *Descubre la nueva Raspberry Pi Pico 2: Potencia y versatilidad en tus proyectos electrónicos*. RaspiPC.es/blog. <https://www.raspiPC.es/blog/descubre-la-nueva-raspberry-pi-pico-2-potencia-y-versatilidad-en-tus-proyectos-electronicos/>